

하드웨어 삼중진자 기반 TRNG의 설계 및 보안 검증 방법론

임승훈^{*†}, 김한솔^{*†}, 정재영^{*†}, 이해령^{*}, 곽진[‡]

^{*}아주대학교 기계공학과(학부생)

[‡]아주대학교 사이버보안학과(교수)

Design and Initial Security Evaluation of a Hardware Triple-Pendulum-Based TRNG

Seung-Hoon Lim^{*†}, Han-Sol Kim^{*†}, Jae-Yeong Jung^{*†}, Hye-Ryeong Lee^{*},
Jin Kwak[‡]

^{*}Ajou University (Undergraduate Student)

[‡]Dept. of Cyber Security, Ajou University (Prof.)

요약

본 논문에서는 실제 하드웨어 삼중진자 장치의 운동 궤적을 이용한 하드웨어 기반 진난수 생성기(TRNG) 구조를 제안하고, 이에 대한 초기 보안 평가 관점을 정리한다. 기존 삼중진자 관련 연구가 주로 chaotic map 기반 PRNG 및 암호 응용에 초점을 둔 반면, 본 연구는 실제 하드웨어 삼중진자 장치를 직접 제작하고 카메라 기반 궤적 추출을 통해 복원된 상태열을 엔트로피 원천 후보로 활용한다는 점에서 차별화된다. 제안 구조는 영상으로 획득한 운동 궤적으로부터 원시 비트열을 생성하고, 이를 직접 평가하거나 정제된 시드를 HMAC_DRBG에 연계하는 이중 출력 경로를 가진다. 또한 raw 출력의 편향 가능성, conditioning의 필요성, 주요 공격면, 향후 min-entropy 추정과 검증 과정에 대해 논의한다. 이를 통해 본 연구는 하드웨어 삼중진자 기반 TRNG를 하드웨어 보안 및 정보보호 평가 관점의 연구 주제로 제시한다.

주제어: TRNG, 하드웨어 보안, 물리 엔트로피, 삼중진자, 임베디드 보안

I. 서론

보안 시스템에서 난수는 암호키, nonce, salt, 재시드 입력 등 다양한 위치에서 사용되며, 그 품질은 시스템의 신뢰성과 안전성에 직접적인 영향을 준다. 소프트웨어 기반 의사난수 생성기(PRNG)는 높은 효율성과 재현성을 제공하지만, 물리적 비결정성이 직접 반영된 엔트로피 원천과는 구별된다. 이 때문에 하드웨어 기반 진난수 생성기(TRNG)는 IoT/CPS 보안, 보안 모듈 등에서 중요한 연구 주제로 다뤄지고 있다. 본 연구의 핵심 차별성은 삼중진자 물리계에서 유도한 chaotic map을 사용하는 것이 아니라, 실제 하드웨어 삼중진자의 운동 궤적을 직접 관측하여 물리 엔트로피 원천 후보로 해석한다

는 점에 있다. 삼중진자는 초기조건에 민감한 대표적 비선형 동역학계이며, 실제 물리 구현에서는 마찰 변화, 축 오차, 미세 진동, 센서 및 광학 추적 오차, 조명 변화, 외부 환경 교란이 복합적으로 작용한다. 이러한 특성은 단순한 시뮬레이션이나 결정론적 chaotic map과는 다른 형태의 물리적 변동성을 제공할 수 있다. 따라서 본 논문은 실제 하드웨어 삼중진자의 운동 데이터를 이용한 진난수 생성 시스템 구조를 제안하고, 시스템 모델과 보안성 검증 방법론을 정립함으로써 실제 기계적 물리계를 정보보호 관점의 엔트로피 소스 연구로 연결하는 새로운 접근을 제시한다.

II. 시스템 및 엔트로피 취득 구조

2.1 물리 궤적 획득 및 상태 복원

제안 시스템은 실제 삼중진자의 운동을 카메라 모듈로 촬영하고, 프레임별 영상에서 각 막대의 자세를 추정하여 각도 상태를 복원하는 구조를 가진다. 필요 시 프레임 간 차분과 수치 미분을 이용하여 각속도 정보를 근사적으로 추정할 수 있다. 이때 얻어지는 상태열은 단순한 수학적 궤적이 아니라, 실제 물리계의 마찰 변화, 진동, 조명 변화, 광학 추적 노이즈가 함께 반영된 관측 데이터라는 점에서 의미가 있다.

시간 t 에서의 기계적 상태벡터는 각도와 각속도의 조합으로 다음으로 정의한다.

$$x(t) = [\theta_1(t), \theta_2(t), \theta_3(t), \dot{\theta}_1(t), \dot{\theta}_2(t), \dot{\theta}_3(t)]^T$$

2.2 엔트로피 추출 및 이중 출력 아키텍처

본 연구는 이 상태열과 상태 변화량을 이용하여 원시 엔트로피 후보 시퀀스를 구성한다.

raw 출력은 실제 물리 운동과 관측 오차가 함께 반영된 내부 비트열이며, 직접적인 최종 난수 출력이 아니라 정제와 검증의 대상이다.

conditioned 출력 경로에서는 raw 출력 블록 R_i 를 해시 계열 함수로 정제하여 s_i 를 생성한 뒤, 이를 HMAC_DRBG와 연계 구조를 고려한다.

$$s_i = \text{Hash}(R_i)$$

$$z_i = \text{HMAC}_{\text{DRBG}}(K, V, \text{additional}_{\in \text{put}} = s_i)$$

여기서 R_i 는 raw 출력 블록, s_i 는 정제된 중간 블록, z_i 는 후단 DRBG 경로에서 생성되는 출력이다. 이 구조의 핵심은 raw 출력을 그대로 최종 난수로 사용하지 않고, 물리 엔트로피 취득부와 표준형 난수 생성부를 분리한 전단-후단 구조를 취한다는 데 있다.

2.3 보안 경계 및 시뮬레이터의 역할

본 시스템의 보안 경계는 하드웨어 삼중진자, 카메라 입력, 상태 복원 모듈, raw health test, conditioning, DRBG까지를 포함하는 구조로 해석할 수 있다. 반면 외부 환경, 조명, 진동, 공격자에 의한 센서 입력 조작은 보안 경계 외부의 영향 요소로 간주한다.

시뮬레이터는 상태공간 분석과 검증 보조 도구

로 사용된다. 즉, 최종 난수 생성의 원천은 실제 하드웨어 삼중진자에서 획득한 물리 궤적이며, 시뮬레이터는 궤적 특성, 초기조건 민감도, 상태 분포를 해석하기 위한 보조 환경으로 위치한다.

III. 초기 보안 평가 관점 및 보안 검증 방법론

제안 시스템에 대해 현재 확인한 핵심 사항은 다음과 같다. 첫째, 하드웨어 삼중진자의 운동을 카메라 기반으로 획득하고 상태열로 복원하는 전체 경로를 설계하였다. 둘째, 복원된 상태열로부터 raw 비트열을 생성하고 이를 conditioning 및 HMAC_DRBG와 연계하는 전단-후단 구조를 정립하였다. 셋째, raw 출력이 직접적인 최종 난수라기보다 검증과 정제가 필요한 내부 데이터라는 점을 명확히 하였다. 하드웨어 삼중진자 기반 진난수 생성 시스템은 실제 물리 운동을 엔트로피 원천 후보로 활용한다는 점에서 독창적이지만, raw 출력 자체가 곧바로 안전한 난수라고 볼 수는 없다. 따라서 본 연구는 삼중진자 기반 시스템이 새로운 기계적 물리 엔트로피 소스 연구로 발전할 수 있도록, 핵심 정량 검증 방법론을 제시한다.

3.1 물리적 특성에 따른 보안 경계/경로 무결성 조명 변화, 프레임레이트 변동, 시야각 변화, 외부 진동, 장치 마찰 변화, 축 편심, 반복 사용에 따른 특성 변화는 상태 복원 결과와 raw 출력 분포에 직간접적인 영향을 줄 수 있으며, 이는 편향, 시간 상관, 반복 패턴의 형태로 나타날 수 있다. 따라서 raw 출력은 직접적인 cryptographic output이 아니라 내부 분석 대상이며, conditioning과 후단 DRBG 연계를 통해 보다 안정적으로 활용하는 것이 필요하다.

본 시스템의 보안 경계는 삼중진자 물리계, 카메라 기반 관측, 상태 복원, raw health check, conditioning, DRBG 연계까지를 포함하는 구조로 해석할 수 있다.

3.2 정량적 엔트로피 추정 및 통계 난수성 검증

이러한 물리적 비결정성을 정량화하고 암호학적 품질을 평가하기 위해, NIST SP 800-90B 가이드라인에 따른 정량적 엔트로피 추정을 수행한다. 엔트로피 소스에서 수집된 raw 데이터에 대해 IID여부를 먼저 판별한 뒤, 최소 엔트로피를 산출하여 난수원의 예측 불가능성을 정량화한다. 또한 생성된 최종 난수 비트 스트림에 대해서는 NIST SP 800-22(STS) 또는 AIS 31테스트를 적용하여 통계 난수성을 검증한다.

3.3 공격면 분석 및 연속 건강 검사

본 시스템의 주요 공격면은 관측 환경 교란, 추적 알고리즘 오차, 장치 동특성 변화, raw 경로 노출, 후단 DRBG 입력 정책의 불명확성 등으로 정리할 수 있다. 이러한 분석은 삼중진자 기반 시스템의 안전성이 단순히 내부 동역학의 복잡도만으로 결정되는 것이 아니라, 물리 운동에서 최종 출력까지 이어지는 전체 처리 경로의 안정성과 무결성에 의해 좌우된다는 점을 보여준다. 환경적 외란과 결합 주입은 물리적 엔트로피 소스의 신뢰성을 위협하는 핵심 요소이므로, 본 시스템은 NIST SP 800-90B 기반 연속 건강 검사를 내장해 이상 감지 시 즉시 출력을 차단하는 fail-safe 구조로 설계하였다.

3.4 장기 실험 및 기계적 신뢰성 평가

초기 검증 관점에서 중요한 것은 raw 출력과 conditioned 출력의 구분, 동일 조건 반복 실험에서의 변동성 확인, 환경 변화에 대한 민감도 분석, 장기 수집 데이터에 대한 health test 설계이다. 본 논문은 이러한 검증 프레임워크를 제시함과 동시에, 하드웨어 삼중진자 기반 시스템이 새로운 기계적 물리 엔트로피 소스 연구로 발전할 수 있는 기반을 마련한다.

IV. 임베디드 보안 적용성

제안 구조는 secure boot용 시드 입력원, DRBG 재시드 입력원, nonce/salt 공급원, IoT/CPS 장치의 하드웨어 보안 모듈 입력원 등으로 확장 가능성을 가진다. 특히 본 구조는 기존 전자적 노이즈 기반 TRNG와 구별되는 기계적 비선형 동역학 기반 엔트로피 계열의

후보라는 점에서 의미가 있다. 또한 물리 엔트로피 취득부와 후단 표준형 난수 생성부를 분리한 구조는 향후 소형화, 모듈화, 장기 안정성 검증을 수행하는 데에도 유용한 기준점을 제공한다.

V. 결론

본 논문은 실제 하드웨어 삼중진자의 운동 궤적을 관측 및 복원한 상태열을 물리 엔트로피 원천 후보로 활용하는 진난수 생성 시스템의 구조와 초기 검증 관점을 제시하였다. 본 연구의 핵심 차별성은 chaotic map 기반 소프트웨어 연구와 달리, 실제 하드웨어 삼중진자의 물리 운동 자체를 엔트로피 원천 후보로 다루었다는 점에 있다. 또한 카메라 기반 상태 복원, raw 비트열 생성, conditioning, HMAC_DRBG 연계를 포함하는 진단-후단 구조를 제안하고, 주요 공격면과 검증 방법을 함께 정리하였다. 이를 통해 본 연구는 하드웨어 삼중진자 기반 시스템을 정보보호 관점에서 해석 가능한 새로운 물리 엔트로피 소스 연구로 제시한다.

[참고문헌]

- [1] NIST, Recommendation for the Entropy Sources Used for Random Bit Generation, NIST SP 800-90B, 2018.
- [2] A. Uchida, K. Amano, M. Inoue, K. Hirano, S. Naito, H. Someya, I. Oowada, T. Kurashige, M. Shiki, S. Yoshimori, K. Yoshimura, and P. Davis, "Fast physical random bit generation with chaotic semiconductor lasers," Nature Photonics, vol. 2, pp. 728-732, 2008.
- [3] N. Akashi, K. Nakajima, M. Shibayama, and Y. Kuniyoshi, "A mechanical true random number generator," New Journal of Physics, vol. 24, no. 1, 013019, 2022.
- [4] B. Paul, S. Pal, A. Agrawal, and G. Trivedi, "Triple Pendulum Based Nonlinear Chaos Generator and its Applications in Cryptography," IEEE Access, vol. 10, pp. 127073-127093, 2022.